

Übungsblatt 6 zur Vorlesung Algorithmen und Datenstrukturen (Sommer 2026)

Abgabe: Bis 2026-05-30 18:00, on ILIAS.



1. Aufgabe (Subsequence Sums)

20 Punkte

Lösen Sie marburg.kilonova.ro/problems/7 (Subsequence Sums) .

2. Aufgabe

50 Punkte

Leiten Sie die Laufzeitkomplexität (Θ -Klasse) der folgenden Methode her. Sie müssen Ihre Behauptung nicht formal beweisen, aber Ihre Herleitung muss beschrieben sein.

$f(n)$:

```
// Input:  $n \geq 0$ 
1  for  $i := 1, \dots, n$ 
2      print( $i$ )
3  end for
4  while  $n > 1$ 
5       $n := \lfloor n/2 \rfloor$ 
6       $f(n)$ 
7  end while
```



3. Aufgabe (Dragon Paths)

40 Punkte

Lösen Sie marburg.kilonova.ro/problems/6 (Dragon Paths) .

ILIAS-Abgabe: Beschreiben Sie in Ihrer ILIAS-Abgabe Ihren verwendeten Algorithmus entsprechend des Templates:  *Idee*,  *Pseudocode*,  *Korrektheit*,  *Analyse*. Der Pseudocode-Teil kann hier eine informelle Zusammenfassung Ihres eingereichten Codes auf Kilonova sein.